P3 · Messreihe auswerten: schiefe Ebene

Hilfsmittel: WTR · Partnerarbeit · Bearbeitungszeit 20 Minuten

Aufgabe 1 Ein Rollwagen auf der 4°-Ebene **12 P**

Eine Gruppe hat einen Rollwagen auf einer um 4° geneigten Ebene gefilmt und mit Viana2 ausgewertet (30 Bilder pro Sekunde, 48 Wertepaare). Abb. 1 zeigt alle Messpunkte, die Tabelle einen Ausschnitt. In Abb. 2 ist s über t^2 aufgetragen; Excel liefert die Trendlinie $y = 0{,}3804x - 0{,}0027$.

t in s	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40
s in m	0,01	0,06	0,13	0,24	0,38	0,54	0,75

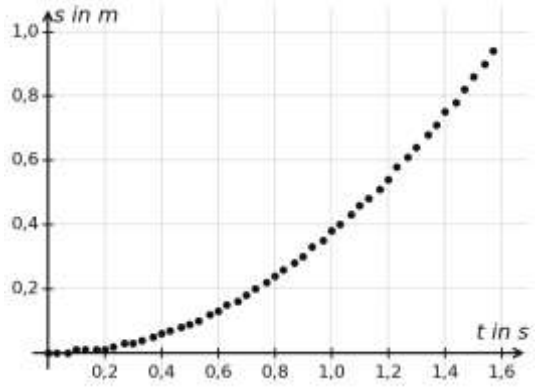


Abb. 1: t-s-Diagramm

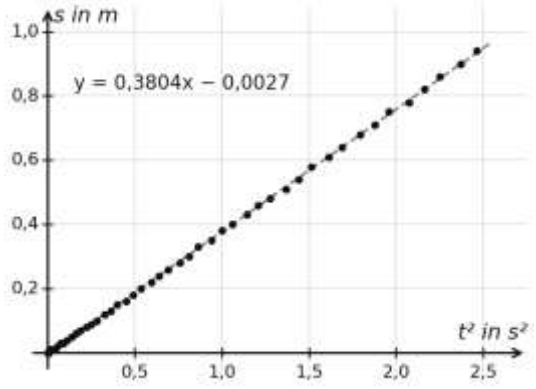


Abb. 2: s über t²

a) **Beschreiben** Sie den Verlauf in Abb. 1 und **begründen** Sie, warum die Messpunkte nicht durch Linien verbunden werden. *(2 P · AFB I)*

b) **Ermitteln** Sie mit Abb. 2 die Beschleunigung des Wagens. *(2 P · AFB I)*

c) **Ordnen** Sie die beiden Fehlerquellen „Maßstab im Video 2 cm zu kurz eingezeichnet“ und „Punkterkennung schwankt um ein bis zwei Pixel“ als zufällig oder systematisch **ein**. **Nennen** Sie eine dritte Fehlerquelle. *(2 P · AFB I)*

d) Angenommen, beim Tracking wäre ein Punkt verrutscht und in der Tabelle stünde bei $t = 1{,}00\ \mathrm{s}$ der Wert $0{,}48\ \mathrm{m}$. **Erläutern** Sie, wie die Gruppe mit diesem Wert umgehen sollte. *(2 P · AFB II)*

e) Für reibungsfreies Rollen auf einer 4°-Ebene ist höchstens $a = 0{,}68\ \mathrm{m/s^2}$ möglich. **Erklären** Sie, was der Vergleich mit dem Ergebnis aus b) über die Messung aussagt. *(2 P · AFB II)*

f) Die Schiene ist $1{,}20\ \mathrm{m}$ lang. **Ermitteln** Sie mit dem Modell, wann der Wagen das Ende erreicht, und **beurteilen** Sie, wie verlässlich diese Vorhersage ist. *(2 P · AFB III)*

Operatoren – was ist gefordert?

Beschreiben	Einen Sachverhalt mit eigenen Worten und Fachbegriffen wiedergeben (ohne Begründung).
Begründen	Einen Sachverhalt mit Regeln, Gesetzen oder Ursache-Wirkung erklären.
Ermitteln	Einen Zusammenhang oder eine Lösung finden und das Ergebnis angeben.
Ordnen	Objekte oder Werte nach einem Kriterium sortieren oder zuordnen.
Nennen	Begriffe, Werte oder Fakten ohne weitere Erklärung angeben.
Erläutern	Einen Sachverhalt mit zusätzlichen Informationen oder Beispielen verständlich machen.
Erklären	Einen Sachverhalt nachvollziehbar mit Regeln und Ursachen verständlich machen.
Beurteilen	Zu einem Sachverhalt ein begründetes, eigenes Urteil mit Fachwissen formulieren.